DPPL-xx

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

Aplikasi Absensi Berbasis GPS “Tracely”

untuk:

Customer aplikasi Tracely

Dipersiapkan oleh:

Jihan Putri Ferdina 103012400355

Zalika Zahra Tasyifa Poerba 103012400311

Septya Noer Fauziyah 103012400084

Program Studi S1 Informatika
Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2026

Telkom University		**Revisi**	*<nomor revisi>*	*Tgl: <isi tanggal>*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Isi

Daftar Isi 5
Daftar Tabel 8
Daftar Gambar 8
1. Pendahuluan 10
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 10
1.2 Lingkup Masalah 10
1.3 Definisi dan Istilah 10
1.4 Referensi 11
2 Perancangan Global 12
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi 12
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak 12
3 Perancangan Rinci 14
3.1.1 Use Case #1 <*LOGIN PENGGUNA* > 14
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 <*LOGIN PENGGUNA* > 14
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 <*LOGIN PENGGUNA* > 15
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 <Login Pengguna> 17
3.1.1.4 Sequence Diagram #1 <Login Pengguna> 18
3.1.2 Use Case #2 <HALAMAN UTAMA ABSENSI > 18
3.1.2.1 Use Case Scenario #2 <HALAMAN UTAMA ABSENSI > 18
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 <HALAMAN UTAMA ABSENSI > 19
3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 <nama use case 2> 21
3.1.2.4 Sequence Diagram #2 <Halaman Utama Absensi> 22
3.1.3 Use Case #3 <VALIDASI LOKASI GPS DAN GEOFENCING > 22
3.1.4.1 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 <VALIDASI LOKASI GPS DAN GEOFENCING> 23
3.1.4.2 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3 <VALIDASI LOKASI GPS DAN GEOFENCING> 27
3.1.4.3 Sequence Diagram #3 <Validasi Lokasi GPS dan Geofencing > 27
3.1.5 Use Case #4 <RIWAYAT DAN REKAP KEHADIRAN SISWA > 28
3.1.5.1 Use Case Scenario #4 <RIWAYAT DAN REKAP KEHADIRAN SISWA > 28
3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 <RIWAYAT DAN REKAP KEHADIRAN SISWA > 29
3.1.5.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #4 <*Riwayat Absensi Siswa*> 33
3.1.5.4 Sequence Diagram #4 <*Riwayat dan Rekap Kehadiran Siswa* > 34
3.1.6 Use Case #5 <DETAIL KEHADIRAN > 34
3.1.6.1 Use Case Scenario #5 <DETAIL KEHADIRAN > 34
3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5<DETAIL KEHADIRAN> 35
3.1.6.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 <Login Pengguna> 37
3.1.6.4 Sequence Diagram #5 <Detail Kehadiran Siswa> 37
3.1.7 Use Case #6 <Dashboard Guru > 38
3.1.7.1 Use Case Scenario #6 <Dashboard Guru > 38

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 <Dashboard Guru >..... 39
3.1.7.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 <*Dashboard Guru*>..... 42
3.1.7.4 Sequence Diagram #6 <*Dashboard Guru*> 43
3.1.8 Use Case #7 <cetak laporan absensi >..... 43
3.1.8.1 Use Case Scenario #7 <cetak laporan absensi>..... 43
3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 <cetak laporan absensi >..... 44
3.1.8.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 <*Dashboard Guru*>..... 48
3.1.8.4 Sequence Diagram #7<*Cetak Laporan Absensi* >..... 49
3.2 Diagram Kelas Keseluruhan..... 50
3.3 Perancangan Detil Kelas..... 50
3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query..... 53
4 Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)..... 54

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Tabel

Table 1 deskripsi arsitektur perangkat lunak 12
Table 2 Use Case Scenario #1 14
Table 3 deskripsi objek ui 15
Table 4 landing page 15
Table 5 login page 16
Table 6 login berhasil 17
Table 7 object perancangan 17
Table 8 usecase scenario 2 18
Table 9 Tabel Deskripsi Objek UI 20
Table 10 Page ABSENSI GPS 20
Table 11 Page AKTIFKAN GPS 21
Table 12 OBJECT PERANCANGAN 21
Table 13 Use Case #3 22
Table 14 Tabel Deskripsi Objek UI 24
Table 15 Page Lokasi Anda 25
Table 16 Page Cek Lokasi 25
Table 17 Page Berhasil Absen 26
Table 18 TABEL OBJECT PERANCANGAN 27
Table 19 Use Case Scenario #4 28
Table 20 Tabel Deskripsi Objek UI 30
Table 21 Page Dashboard Absensi GPS 30
Table 22 Page Menu Navigasi 31
Table 23 Page Kalender Absensi 31
Table 24 Page Riwayat Absensi Siswa 32
Table 25 Use Case Scenario #5 34
Table 26 Tabel Deskripsi Objek UI 36
Table 27 Page Detail Kehadiran Siswa 36
Table 28 TABEL OBJECT PERANCANGAN 37
Table 29 Use Case Scenario #6 38
Table 30 Tabel Deskripsi Objek UI 39
Table 31Page Dashboard Guru 39
Table 32 Page Daftar Kelas 40
Table 33 Page Rekap Seluruh Absensi 41
Table 34 TABEL OBJECT PERANCANGAN 42
Table 35 Use Case Scenario #7 43
Table 36 Tabel Deskripsi Objek UI 45
Table 37 Menu Navigasi Guru 45
Table 38 Laporan Kehadiran Siswa 46
Table 39 Page Cetak Laporan Kehadiran 47
Table 40 TABEL OBJECT PERANCANGAN 48
Table 41 TABEL KELAS 51
Table 42 Mapping requirement 54

Daftar Gambar

Gambar 1 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 2landing page 15
Gambar 3login page 15
Gambar 4 login berhasil 15
Gambar 5 sequence diagram 1 18
Gambar 6 dashboard 20
Gambar 7 Page Absensi GPS 20
Gambar 8 sequence diagram 2 22
Gambar 9 Lokasi Anda 24
Gambar 10 Cek Lokasi 24
Gambar 11 Berhasil Absen 24
Gambar 12 Sequence Diagram #3 27
Gambar 13 Dashboard Absensi GPS 29
Gambar 14 Menu Navigasi 29

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Gambar 15 Page Kalender Absensi 29
Gambar 16 Page Riwayat Absensi Siswa 29
Gambar 17 Sequence Diagram #4 34
Gambar 18 Detail Kehadiran Siswa 35
Gambar 19 Sequence Diagram #5 37
Gambar 20 Dashboard GPS 39
Gambar 21 Dashboard GPS 39
Gambar 22 Page Rekap Seluruh Absensi 39
Gambar 23 Sequence Diagram #6 43
Gambar 24 Menu Navigasi Guru 44
Gambar 25 Laporan Kehadiran Siswa 44
Gambar 26 Cetak Laporan Kehadiran 44
Gambar 27 Sequence Diagram #7 49
Gambar 28 Diagram Kelas Keseluruhan 50

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini disusun secara komprehensif untuk mendefinisikan rancangan tingkat global hingga perancangan rinci (detailed design) dari aplikasi ***TRACELY (Sistem Absensi Berbasis GPS)****. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman teknis yang krusial bagi software engineer, pengembang sistem (developer), penguji perangkat lunak (tester), serta pihak manajemen proyek dalam merealisasikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (SKPL) menjadi produk aplikasi yang fungsional, andal, terstruktur dengan baik, serta memenuhi standar kualitas tinggi di lingkungan akademik Telkom University.*

1.2 Lingkup Masalah

TRACELY merupakan sistem absensi berbasis GPS yang digunakan untuk mencatat kehadiran siswa secara digital berdasarkan lokasi dan waktu. Sistem memanfaatkan teknologi Global Positioning System (GPS) dan geofencing untuk memverifikasi keberadaan siswa saat melakukan absensi melalui aplikasi pada smartphone. Data kehadiran tersimpan secara otomatis dan dapat dipantau oleh guru melalui fitur monitoring dan laporan kehadiran.

Cakupan dokumen ini meliputi:

- Login pengguna (siswa dan guru).
- Halaman utama absensi dan aktivasi GPS.
- Validasi lokasi GPS dan geofencing.
- Riwayat, rekap, dan detail kehadiran siswa.
- Dashboard monitoring guru.

1.3 Definisi dan Istilah

Semua definisi, singkatan, dan istilah yang digunakan dalam dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) Aplikasi Absensi Berbasis GPS "Tracely" meliputi:

- ***GPS (Global Positioning System)****: Sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan posisi koordinat geografis (latitude dan longitude) perangkat pengguna secara real-time.*
- ***Geofencing****: Teknologi pembatasan wilayah virtual berdasarkan koordinat GPS tertentu untuk memverifikasi apakah lokasi pengguna berada di dalam radius area yang diizinkan (seperti area sekolah).*
- ***MVC (Model-View-Controller)****: Pola arsitektur perangkat lunak yang membagi sistem menjadi tiga komponen utama, yaitu Model (pengelolaan data/database), View antarmuka pengguna, dan Controller (pengatur logika aplikasi).*
- ***SKPL****: Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.*
- ***DPPL****: Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak.*
- ***API (Application Programming Interface)****: Antarmuka yang menjembatani komunikasi antara sisi klien (mobile) dan server (backend).*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

1.4 Referensi

Dokumentasi PL yang dirujuk oleh dokumen ini, minimal SKPL
Buku, Panduan, Dokumentasi lain yang dipakai dalam dokumen ini (jarang sekali!).
-Masukkan SKPL sebagai referensi

Referensi yang digunakan dalam penyusunan dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) Aplikasi Absensi Berbasis GPS "Tracely" adalah sebagai berikut:

1. **Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) Aplikasi Absensi Berbasis GPS "Tracely".** Dokumen yang berisi kebutuhan fungsional dan nonfungsional sebagai dasar perancangan perangkat lunak.
2. **Dokumen SKPL Aplikasi Absensi Berbasis GPS "Tracely".** Digunakan sebagai acuan dalam menentukan arsitektur sistem, komponen perangkat lunak, struktur data, dan rancangan antarmuka.
3. **Draw.io** Digunakan sebagai alat bantu untuk membuat diagram perancangan sistem, seperti diagram UML, diagram aktivitas, dan diagram lain yang relevan dengan kebutuhan perancangan aplikasi.
4. **Figma.** Digunakan sebagai alat bantu dalam merancang wireframe, mockup, dan prototipe antarmuka pengguna Aplikasi Absensi Berbasis GPS "Tracely".

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

2 Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

*Sistem Perangkat Lunak **Tracely** dikembangkan dengan arsitektur modern berbasis multi-tier yang siap diimplementasikan pada lingkungan berikut:*

- ***Client Side (Mobile/Frontend):** Aplikasi berbasis mobile responsive / cross-platform (React Native / Flutter / Figma Interactive Prototype) yang berjalan di perangkat smartphone Android dan iOS milik siswa dan guru.*
- ***Server Side (Backend):** Restful API menggunakan bahasa pemrograman Node.js (Express) atau PHP (Laravel) yang menghandle logika autentikasi, validasi geofencing Haversine, dan pengolahan data absensi.*
- ***Database Management System (DBMS):** MySQL / PostgreSQL / Firebase Realtime Database untuk menyimpan relasi tabel data pengguna, riwayat absensi, koordinat GPS, dan log verifikasi.*
- ***External Services API:** Google Maps API & Geolocation Services untuk rendering peta digital, titik koordinat, dan perhitungan jarak akurasi.*

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

Perancangan struktur modul perangkat lunak dalam sistem Tracely menggunakan pola arsitektur MVC (Model-View-Controller) guna memastikan modularitas, kemudahan pemeliharaan (maintainability), dan skalabilitas sistem.

Table 1 deskripsi arsitektur perangkat lunak

No.	***Nama Komponen / Modul***	***Jenis Komponen***	***Keterangan & Tanggung Jawab Modul***
1	*View_LandingAuth*	*View (Interface)*	*Menampilkan halaman pembuka (Landing Page) dan formulir autentikasi login untuk siswa dan guru.*
2	*View_DashboardSiswa*	*View (Interface)*	*Menampilkan halaman utama absensi siswa, status absensi hari ini, dan tombol aksi utama.*
3	*View_GPSMap*	*View (Interface)*	*Menampilkan antarmuka pengaktifan GPS, peta lokasi secara real-time, dan tombol konfirmasi.*
4	*View_RiwayatKalender*	*View (Interface)*	*Menampilkan kalender absensi bulanan, daftar riwayat absensi, dan rincian kehadiran.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

5	*View_GuruDashboard*	*View (Interface)*	*Menampilkan menu monitoring guru, daftar kelas binaan, dan statistik persentase kehadiran siswa.*
6	*View_CetakLaporan*	*View (Interface)*	*Menampilkan filter rentang waktu, pilihan format dokumen, dan tombol unduh laporan.*
7	*AuthController*	*Controller*	*Mengelola verifikasi username dan password serta manajemen sesi berdasarkan peran (role) pengguna.*
8	*AbsensiController*	*Controller*	*Mengelola pencatatan absensi, validasi waktu masuk, dan koneksi dengan sistem geofencing.*
9	*MonitoringController*	*Controller*	*Mengelola rekapitulasi data kehadiran siswa per kelas untuk keperluan monitoring guru.*
10	*LaporanController*	*Controller*	*Mengelola ekspor data menjadi laporan berformat PDF atau Excel serta pengiriman salinan melalui email.*
11	*Pengguna (Model)*	*Entity (Database)*	*Merepresentasikan data profil, akun, dan hak akses pengguna.*
12	*Absensi (Model)*	*Entity (Database)*	*Merepresentasikan data catatan kehadiran, waktu masuk, dan status keaktifan absensi.*
13	*LokasiGPS & Geofencing*	*Entity (Database)*	*Merepresentasikan data koordinat latitude dan longitude, radius batas wilayah, serta nama area sekolah.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3 Perancangan Rinci

3.1.1 Use Case #1 <*LOGIN PENGGUNA* >

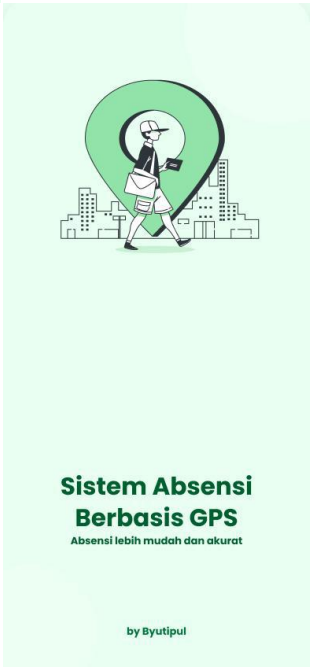
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 <*LOGIN PENGGUNA* >

Table 2 Use Case Scenario #1

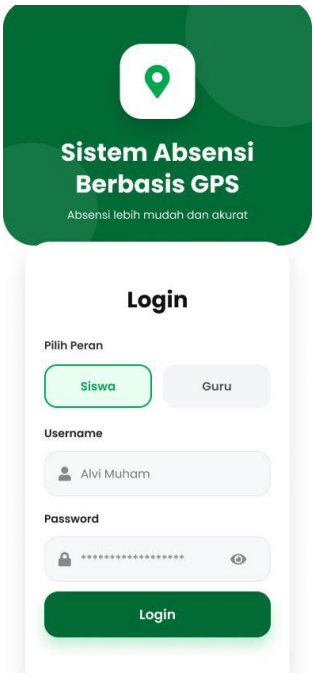
Pre-Kondisi		
Post-Kondisi	Pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman Dashboard sesuai perannya (Siswa/Guru).	
Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**
	1. Membuka aplikasi absensi TRACELY	
		2. Menampilkan page login dan pilihan peran (Siswa/Guru)
	3. Memilih peran, menginputkan username & password, lalu menekan tombol "Login"	
		4. Memverifikasi username dan password pengguna.
		5. Menampilkan notifikasi "Login Berhasil" apabila valid.
	6. Klik tombol Lanjutkan	
		7. mengarahkan pengguna ke halaman Dashboard.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
		1. Sistem menampilkan pesan "Login Gagal" jika username atau password tidak valid.
		Pengguna memasukkan kembali username dan password untuk mencoba login ulang.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

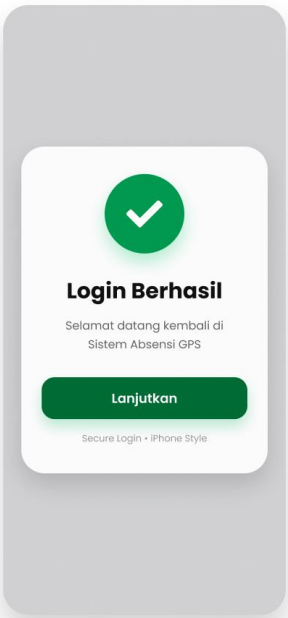
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 <*LOGIN PENGGUNA* >



Gambar 1landing page



Gambar 2login page



Gambar 3 login berhasil

Tabel Deskripsi Objek UI
Table 3 deskripsi objek ui

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
LAY - 01	Landing Page	Menampilkan ilustrasi GPS, nama aplikasi Sistem Absensi Berbasis GPS, slogan, dan informasi pengembang.
LAY - 02	Login Page	Menampilkan formulir login, pilihan peran Siswa atau Guru, kolom username, kolom password, dan tombol Login.
LAY - 03	Login Berhasil	Menampilkan notifikasi bahwa pengguna berhasil login serta tombol Lanjutkan untuk masuk ke halaman Dashboard.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil
Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

LAY-01: Landing Page

Table 4 landing page

Id_Objek	*JENIS*	*LABEL**	*Keterangan***
Img1	*Image*	*Ilustrasi GPS*	*Menampilkan ilustrasi penanda lokasi GPS beserta figur pekerja.*
Lbl1	*Label*	*Sistem Absensi Berbasis GPS*	*Menampilkan judul utama aplikasi.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Lbl2	*Label*	*Absensi lebih mudah dan akurat*	*Menampilkan slogan atau keunggulan aplikasi.*
Lbl3	*Label*	*by Byutipul*	*Menampilkan informasi pembuat atau pengembang aplikasi.*

LAY-02: Login Page

Table 5 login page

Id_Objek	***JENIS***	***LABEL****	***Keterangan*** **
Lbl1	*Label*	*Login*	*Menampilkan judul formulir autentikasi pengguna.*
Lbl2	*Label*	*Pilih Peran*	*Menampilkan petunjuk pemilihan peran pengguna.*
Btn_Siswa	*Button / Tab*	*Siswa*	*Jika diklik, menjalankan FunctionSelectRole('Siswa') untuk memilih peran Siswa.*
Btn_Guru	*Button / Tab*	*Guru*	*Jika diklik, menjalankan FunctionSelectRole('Guru') untuk memilih peran Guru.*
Lbl3	*Label*	*Username*	*Menampilkan label untuk kolom nama pengguna.*
TextBox1	*TextBox*	*Alvi Muham*	*Digunakan untuk memasukkan username pengguna.*
Lbl4	*Label*	*Password*	*Menampilkan label untuk kolom kata sandi.*
TextBox2	*Password TextBox*	********	*Digunakan untuk memasukkan kata sandi dengan karakter tersembunyi.*
Icon_Eye	*Icon / Button*	*Password Toggle*	*Jika diklik, menjalankan FunctionTogglePassword() untuk menampilkan atau menyembunyikan kata sandi.*
Button1	*Button*	*Login*	*Jika diklik, menjalankan FunctionLogin() untuk memvalidasi username, password, dan peran pengguna.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

LAY-03: Login Berhasil

Table 6 login berhasil

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Img1	Image / Icon	Ikon Centang	Menampilkan simbol centang sebagai tanda bahwa login berhasil.
Lbl1	Label	Login Berhasil	Menampilkan informasi bahwa proses autentikasi berhasil.
Lbl2	Label	Selamat datang kembali di Sistem Absensi GPS	Menampilkan pesan sambutan kepada pengguna.
Button1	Button	Lanjutkan	Jika diklik, menjalankan FunctionContinue() untuk mengarahkan pengguna ke halaman Dashboard sesuai perannya, yaitu Siswa atau Guru.
Lbl3	Label	Secure Login • Phone Style	Menampilkan teks informasi tambahan pada bagian bawah kartu login berhasil.

3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 <Login Pengguna>

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.
Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.
Gunakan tabel di bawah:

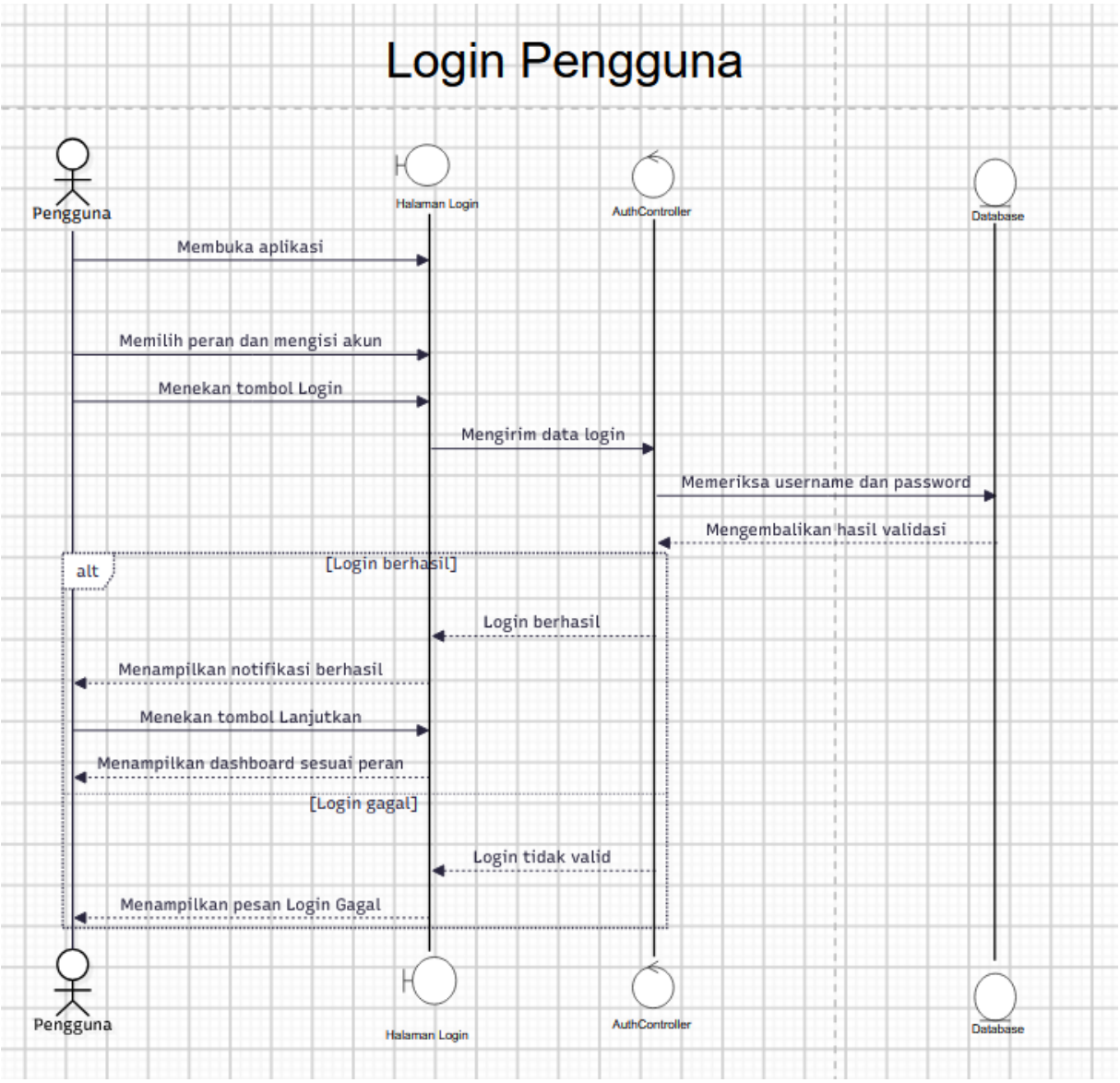
TABEL OBJECT PERANCANGAN
Table 7 object perancangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	*LoginPage*	*Boundary (Interface)*
2	*RoleSelection*	*Boundary (Interface)*
3	*LoginSuccessPage*	*Boundary (Interface)*
4	*LoginController*	*Controller*
5	*User*	*Entity (Database)*
6	*AuthenticationService*	*Controller*
7	*Session*	*Entity (Database)*
8	*DashboardPage*	*Boundary (Interface)*

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 <Login Pengguna>



Gambar 4 sequence diagram 1

3.1.2 Use Case #2 <HALAMAN UTAMA ABSENSI >

Skenario Use Case #1
Primary Flow
Alternate Flow

3.1.2.1 Use Case Scenario #2 <HALAMAN UTAMA ABSENSI >

Table 8 usecase scenario 2

Nama Usecase	**Halaman Utama Absensi**
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh siswa untuk mengakses halaman utama absensi GPS dan mengaktifkan lokasi sebelum melakukan proses absensi.
Pre-Kondisi	Siswa telah berhasil login ke sistem TRACELY dan berada di halaman utama absensi GPS

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Post-Kondisi	Siswa berhasil mengaktifkan lokasi GPS untuk melanjutkan proses absensi.	
Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**
	1. Berada di page "absensi GPS".	
	2. Menekan menu “Absen Sekarang”.	
		3. Menampilkan halaman “Aktifkan GPS”.
	4. Menekan tombol “Aktifkan Lokasi”.	
		5. Sistem melanjutkan proses aktivasi lokasi GPS untuk mendukung proses absensi.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
		1. GPS perangkat mati atau sinyal lokasi tidak ditemukan
		2. Menampilkan peringatan "Aktifkan GPS Perangkat Anda"

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 <HALAMAN UTAMA ABSENSI >

Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case
Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detilnya.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



Gambar 5 dashboard



Gambar 6 Page Absensi GPS

Tabel Deskripsi Objek UI
Table 9 Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
LAY - 04	*DAshboard / Page Absensi GPS*	*Halaman utama yang menampilkan informasi profil siswa, tombol aksi untuk melakukan absensi, serta status kehadiran harian siswa.*
LAY - 05	*Page Absensi GPS*	*Halaman peringatan/instruksi yang meminta pengguna untuk mengaktifkan layanan lokasi (GPS) pada perangkat sebelum melakukan absensi.*

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil
Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

Page ABSENSI GPS
Table 10 Page ABSENSI GPS

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Btn_Menu	*Button*	*Menu*	*Jika diklik, akan mengaktifkan sidebar/navigation drawer untuk menampilkan menu navigasi aplikasi.*
Btn_Absen	*Button*	*Absen Sekarang*	*Jika diklik, akan mengaktifkan function untuk memproses absensi berbasis lokasi GPS siswa.*
Card_Profil	*Panel / Card*	*Selamat Datang, Alvi Muham*	*Menampilkan informasi data pengguna (nama lengkap dan peran sebagai Siswa beserta foto profil).*
Card_Status	*Panel / Card*	*Status Hari ini*	*Menampilkan informasi detail status absensi harian (status kehadiran, jam masuk, lokasi, dan keterangan).*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Page AKTIFKAN GPS

Table 11 Page AKTIFKAN GPS

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Btn_Back	*Button / Icon*	*Kembali (Back Arrow)*	*Jika diklik, akan mengaktifkan function untuk kembali ke halaman sebelumnya*
Lbl_Title	*Label / Text*	*Aktifkan GPS*	*Menampilkan teks judul halaman di bagian atas header.*
Lbl_Heading	*Label / Text*	*Aktifkan Lokasi*	*Menampilkan teks sub-judul/pesan utama terkait status layanan lokasi*
Lbl_Desc	*Label / Text*	*Untuk melakukan absensi, aktifkan layanan lokasi perangkat Anda.*	*Menampilkan teks deskripsi informasi panduan bagi pengguna*
Btn_Aktifkan	*Button*	*Aktifkan Lokasi*	*Jika diklik, akan mengaktifkan function permintaan izin/pengaturan lokasi perangkat (GPS permission prompt)*

3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 <nama use case 2>

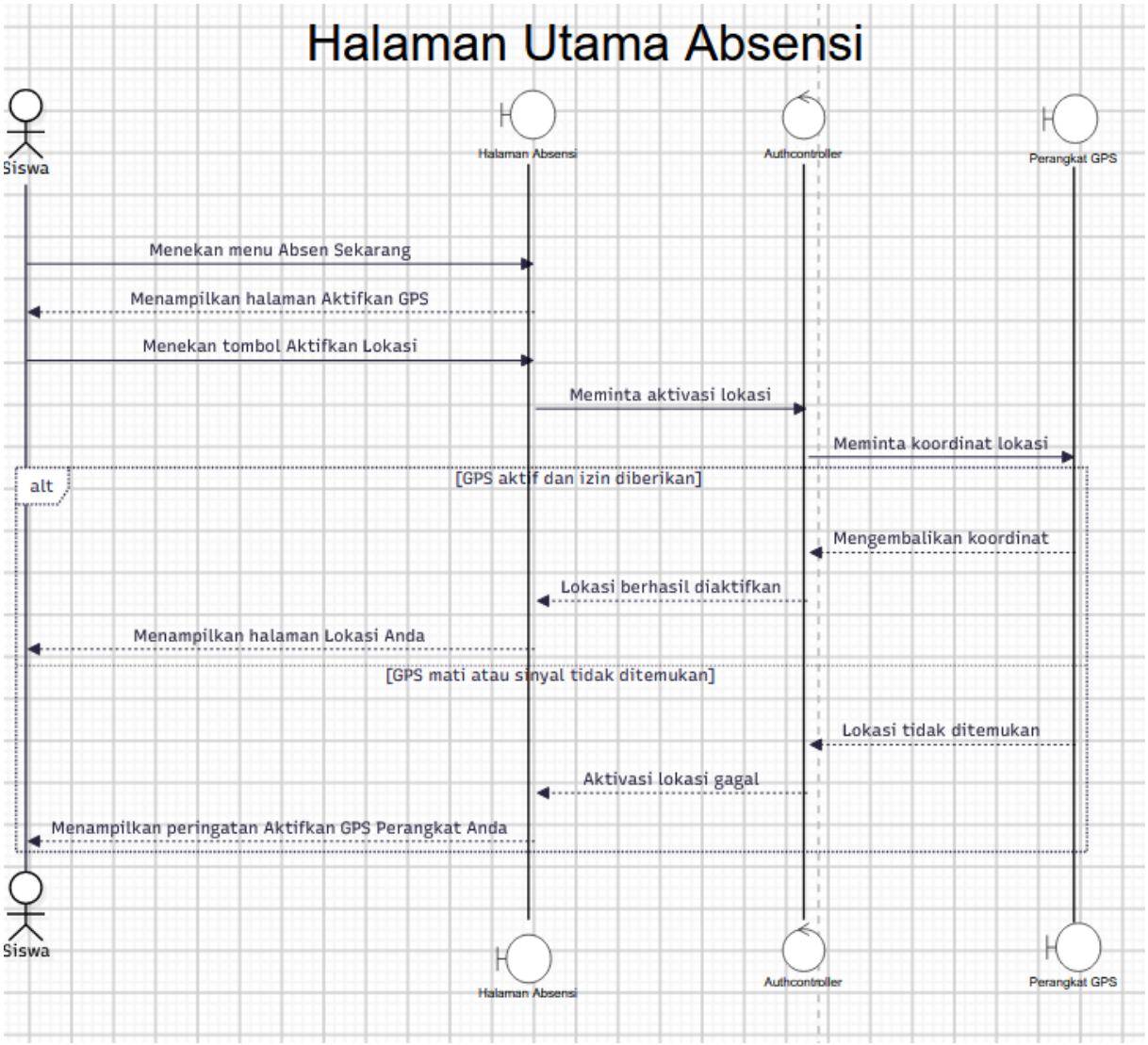
Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.
Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.
Gunakan tabel di bawah:
TABEL OBJECT PERANCANGAN
Table 12 OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	*FrmAbsensiGPS*	*Boundary (Interface)*
2	*FrmAktifkanGPS*	*Boundary (Interface)*
3	*AbsensiController*	*Controller*
4	*LokasiController*	*Controller*
5	*DataAbsensi*	*Entity (Database)*

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.2.4 Sequence Diagram #2 <Halaman Utama Absensi>



Gambar 7 sequence diagram 2

3.1.3 Use Case #3 <VALIDASI LOKASI GPS DAN GEOFENCING >

3.1.4

Table 13 Use Case #3

Pre-Kondisi	Siswa telah mengaktifkan lokasi/GPS dan berada pada halaman "lokasi anda".	
Post-Kondisi	Sistem berhasil melakukan validasi lokasi, menampilkan status absensi berhasil, dan kembali ke halaman utama absensi dengan status kehadiran hari ini.	
Skenario Utama		
	Aktor (Siswa)	**Sistem**
		1. Menampilkan page "lokasi anda".
	2. Menekan tombol "konfirmasi lokasi".	

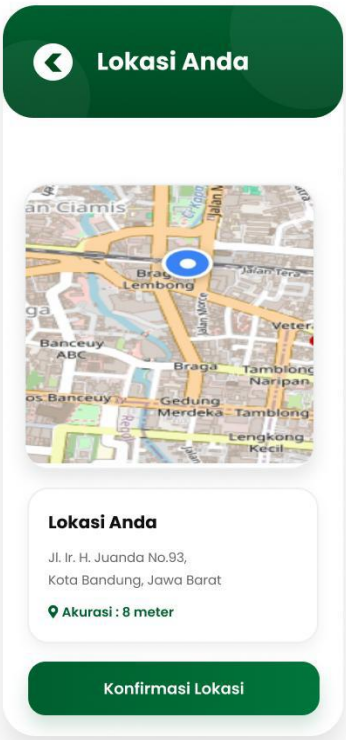
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

		3. Memeriksa apakah lokasi valid (berada di dalam radius geofencing).
		4. Jika **lokasi valid**, sistem menampilkan notifikasi "berhasil absen".
	5. Klik tombol "selesai".	
		6. Menampilkan page "absensi GPS" dan status kehadiran hari ini.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
		3a. Jika **lokasi tidak valid** (di luar radius geofencing): 3b. Sistem menampilkan notifikasi "lokasi tidak valid".
	3c. Klik tombol "selesai" (atau menutup notifikasi), lalu kembali menekan tombol "konfirmasi lokasi" untuk mencoba ulang setelah berada di area jangkauan.	

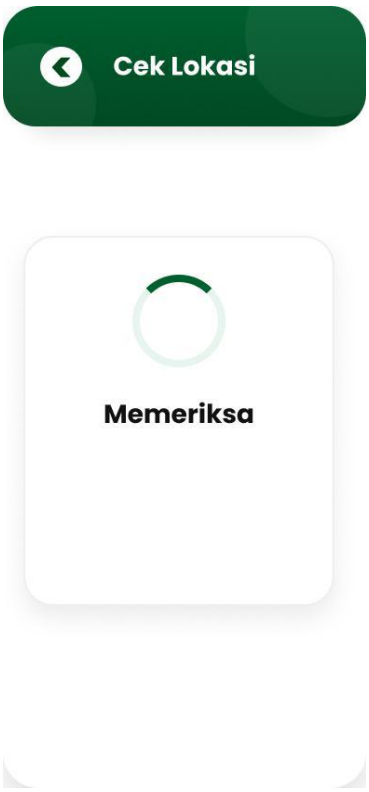
3.1.4.1 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 <VALIDASI LOKASI GPS DAN GEOFENCING>

Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case
Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detilnya.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



Gambar 8 Lokasi Anda



Gambar 9 Cek Lokasi



Gambar 10 Berhasil Absen

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 14 Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	***NAMA LAYAR***	***DESKRIPSI***
LAY-06	*Lokasi Anda*	*Menampilkan peta lokasi pengguna, alamat, informasi akurasi GPS, dan tombol Konfirmasi Lokasi.*
LAY-07	*Cek Lokasi*	*Menampilkan proses pemeriksaan dan validasi lokasi pengguna berdasarkan radius geofencing.*
LAY-08	*Berhasil Absen*	*Menampilkan status keberhasilan absensi, tanggal, waktu, informasi verifikasi lokasi, dan tombol Selesai.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil
Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

LAY-06:Page Lokasi Anda

Table 15 Page Lokasi Anda

Id_Objek	***JENIS***	***LABEL****	***Keterangan*** **
Lbl1	*Label*	*Lokasi Anda*	*Menampilkan judul halaman lokasi pengguna.*
Icon_Back	*Icon / Button*	*Kembali*	*Jika diklik, menjalankan fungsi kembali ke halaman sebelumnya.*
Img1	*Image / Map*	*Peta Lokasi*	*Menampilkan peta yang menunjukkan posisi pengguna berdasarkan GPS.*
Lbl2	*Label*	*Lokasi Anda*	*Menampilkan judul informasi alamat pengguna.*
Lbl3	*Label*	*Jl. Ir. H. Juanda No.93, Kota Bandung, Jawa Barat*	*Menampilkan alamat lokasi pengguna berdasarkan koordinat GPS.*
Icon_Location	*Icon*	*Penanda Lokasi*	*Menampilkan ikon penanda lokasi GPS.*
Lbl4	*Label*	*Akurasi: 8 meter*	*Menampilkan informasi tingkat akurasi lokasi GPS pengguna.*
Button1	*Button*	*Konfirmasi Lokasi*	*Jika diklik, menjalankan FunctionConfirmLocation() untuk mengirim koordinat pengguna ke sistem agar divalidasi.*

LAY-07: Page Cek Lokasi

Table 16 Page Cek Lokasi

Id_Objek	***JENIS***	***LABEL****	***Keterangan*** **
Lbl1	*Label*	*Cek Lokasi*	*Menampilkan judul halaman pemeriksaan lokasi.*
Icon_Back	*Icon / Button*	*Kembali*	*Jika diklik, menjalankan fungsi kembali ke halaman sebelumnya.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Img1	*Image / Icon*	*Indikator Loading*	*Menampilkan animasi pemuatan selama sistem memeriksa lokasi pengguna.*
Lbl2	*Label*	*Memeriksa*	*Menampilkan status bahwa sistem sedang memvalidasi lokasi GPS pengguna.*

LAY-08: Page Berhasil Absen

Table 17 Page Berhasil Absen

Id_Objek	***JENIS***	***LABEL****	***Keterangan*** **
Lbl1	*Label*	*Berhasil Absen*	*Menampilkan informasi bahwa proses absensi berhasil dilakukan.*
Icon_Back	*Icon / Button*	*Kembali*	*Menampilkan tombol kembali pada bagian atas halaman.*
Img1	*Image / Icon*	*Ikon Centang*	*Menampilkan simbol centang sebagai tanda keberhasilan absensi.*
Lbl2	*Label*	*Berhasil Absen*	*Menampilkan status bahwa absensi pengguna berhasil dicatat.*
Lbl3	*Label*	*Senin, 9 Mei 2026*	*Menampilkan tanggal pelaksanaan absensi.*
Lbl4	*Label*	*06:55 WIB*	*Menampilkan waktu absensi berdasarkan waktu yang tercatat oleh sistem.*
Lbl5	*Label*	*Lokasi dan waktu berhasil diverifikasi oleh sistem.*	*Menampilkan keterangan bahwa lokasi dan waktu absensi telah berhasil diverifikasi.*
Button1	*Button*	*Selesai*	*Jika diklik, menjalankan FunctionFinishAttendance() untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama absensi.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.4.2 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3 <VALIDASI LOKASI GPS DAN GEOFENCING>

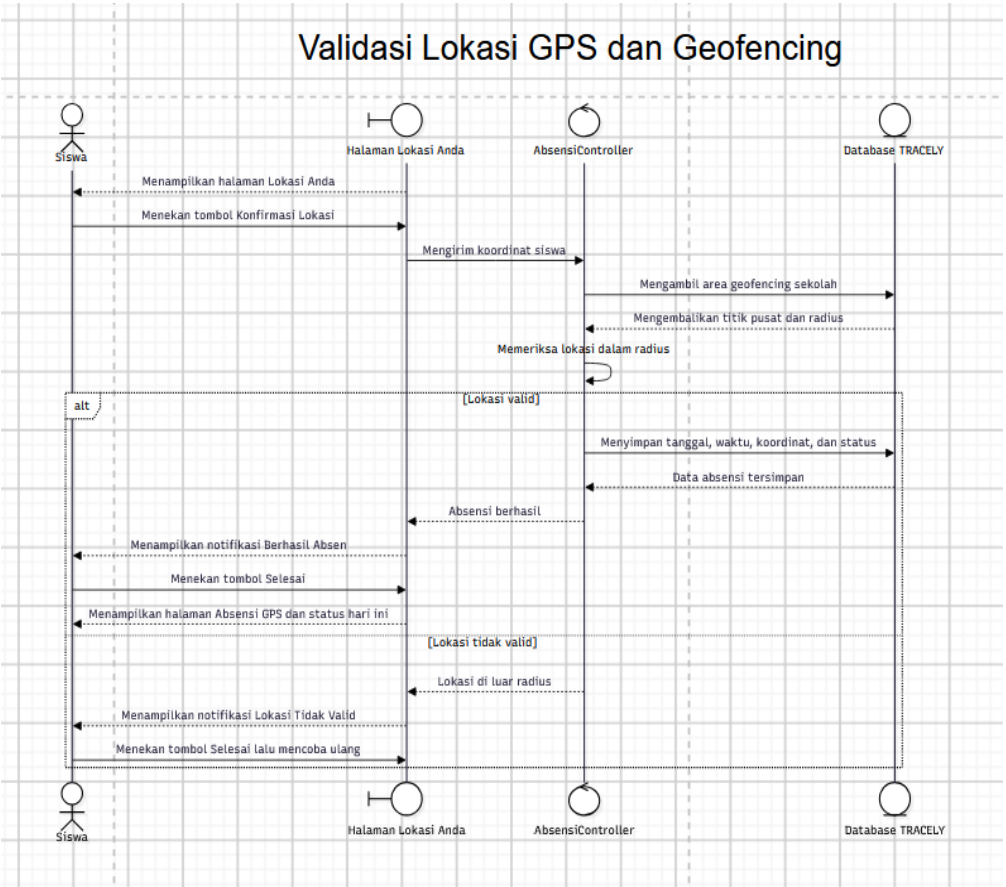
Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.
Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.
Gunakan tabel di bawah:
TABEL OBJECT PERANCANGAN

Table 18 TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	*LoginPage*	*Boundary (Interface)*
2	*LocationCheckingPage*	*Boundary (Interface)*
3	*AttendanceSuccessPage*	*Boundary (Interface)*
4	*LocationController*	*Controller*
5	*GPSService*	*Controller*
6	*AttendanceController*	*Controller*
7	*Session*	*Controller*
8	*Attendance*	*Entity (Database)*
9	*User*	*Entity (Database)*
10	*DashboardPage*	*Boundary (Interface)*

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.4.3 Sequence Diagram #3 <Validasi Lokasi GPS dan Geofencing >



Gambar 11 Sequence Diagram #3

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.5 Use Case #4 <RIWAYAT DAN REKAP KEHADIRAN SISWA >

Skenario Use Case #1
Primary Flow
Alternate Flow

3.1.5.1 Use Case Scenario #4 <RIWAYAT DAN REKAP KEHADIRAN SISWA >

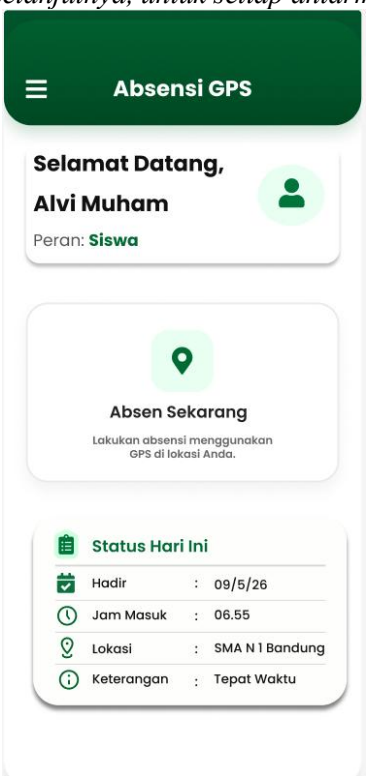
Table 19 Use Case Scenario #4

Nama Usecase	**Pencatat Waktu dan Tanggal**	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh siswa untuk melihat rekapitulasi kalender absensi serta menampilkan detail riwayat kehadiran absensi siswa secara berkala.	
Pre-Kondisi	Siswa telah berhasil login ke sistem dan berada di page absensi GPS.	
Post-Kondisi	Siswa berhasil mengakses dan melihat halaman riwayat absensi.	
Skenario Utama	**Aktor**	**Sistem**
	1. Berada di page absensi GPS.	
	2. Menekan navigasi menu "garis 3".	
	3. Memilih menu riwayat absensi.	
		4. Menampilkan page kalender absensi.
	5. Pilih menu riwayat	
		6. Menampilkan page riwayat absensi.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	**Aktor**	**Sistem**
	3a. Jika koneksi internet bermasalah saat memuat data riwayat atau kalender:	
		3b. Sistem menampilkan pesan kesalahan koneksi atau memuat ulang halaman riwayat absensi.

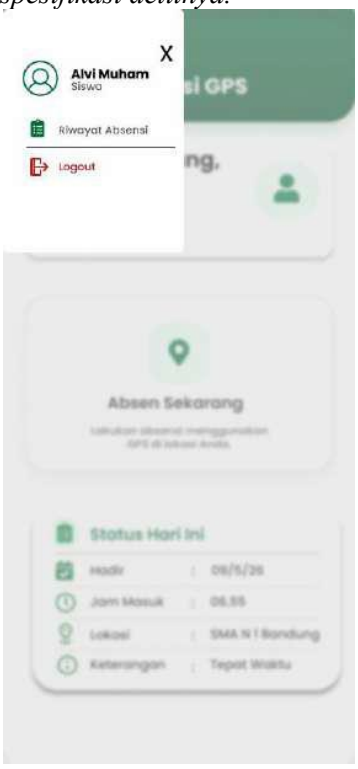
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 <RIWAYAT DAN REKAP KEHADIRAN SISWA >

Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detilnya.



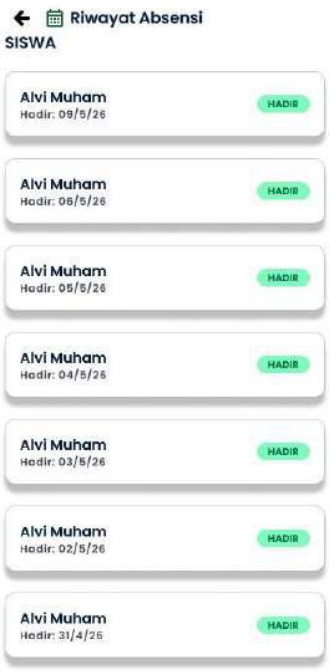
Gambar 12 Dashboard Absensi GPS



Gambar 13 Menu Navigasi



Gambar 14 Page Kalender Absensi



Gambar 15 Page Riwayat Absensi Siswa

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Tabel Deskripsi Objek UI
Table 20 Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
LAY - 09	*Dashboard Absensi GPS*	*Halaman utama yang menampilkan informasi profil siswa, tombol untuk melakukan absensi sekarang, serta status kehadiran harian yang meliputi status kehadiran, jam masuk, lokasi, dan keterangan.*
LAY - 10	*Menu Navigasi*	*Halaman menu navigasi yang menampilkan informasi profil pengguna serta pilihan menu untuk mengakses halaman Riwayat Absensi dan Logout.*
LAY - 11	*Page Kalender Absensi*	*Halaman yang menampilkan kalender kehadiran siswa berdasarkan bulan dan tahun, sehingga siswa dapat melihat tanggal-tanggal kehadiran dan memilih tanggal untuk melihat informasi absensi.*
LAY - 12	*Page Riwayat Absensi Siswa*	*Halaman yang menampilkan daftar riwayat absensi siswa berdasarkan tanggal, status kehadiran, dan informasi waktu kehadiran.*

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil
Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

Page Dashboard Absensi GPS

Table 21 Page Dashboard Absensi GPS

Id_Objek	***Jenis***	***Label****	***Keterangan****
Btn_Menu	*Button / Icon*	*Menu*	*Jika diklik, akan membuka sidebar untuk menampilkan menu navigasi aplikasi.*
Card_Profil	*Panel / Card*	*Selamat Datang, Alvi Muham*	*Menampilkan informasi profil siswa, nama lengkap, peran sebagai siswa, serta foto profil.*
Btn_Absen	*Button / Card*	*Absen Sekarang*	*Jika diklik, akan mengarahkan siswa ke halaman aktivasi GPS sebelum melakukan absensi berbasis lokasi.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Card_Status	*Panel / Card*	*Status Hari Ini*	*Menampilkan informasi status kehadiran harian siswa, meliputi status kehadiran, jam masuk, lokasi, dan keterangan.*

Page Menu Navigasi

Table 22 Page Menu Navigasi

Id_Objek	***Jenis***	***Label****	***Keterangan*** **
Card_ProfilMenu	*Panel / Card*	*Alvi Muham, Siswa*	*Menampilkan informasi singkat pengguna berupa nama dan peran pengguna yang sedang login.*
Btn_Close	*Button / Icon*	*X*	*Jika diklik, akan menutup sidebar dan kembali menampilkan halaman utama.*
Btn_Riwayat	*Button / Menu*	*Riwayat Absensi*	*Jika diklik, akan mengarahkan pengguna ke halaman Riwayat Absensi Siswa untuk melihat catatan kehadiran.*
Btn_Logout	*Button / Menu*	*Logout*	*Jika diklik, akan menjalankan proses keluar dari akun dan mengakhiri sesi pengguna.*

Page Kalender Absensi

Table 23 Page Kalender Absensi

Id_Objek	***Jenis***	***Label****	***Keterangan*** **
Btn_Back	*Button / Icon*	*Kembali*	*Jika diklik, akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya.*
Lbl_Title	*Label / Text*	*Kalender Absensi*	*Menampilkan judul halaman kalender absensi siswa.*
Lbl_BulanTahun	*Label / Text*	*Mei 2026*	*Menampilkan bulan dan tahun kalender yang sedang dilihat.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Calendar_Absensi	*Calendar / Panel*	*Kalender Kehadiran*	*Menampilkan kalender bulanan beserta penanda tanggal yang memiliki catatan absensi siswa.*
Btn_BulanSebelumnya	*Button / Icon*	*Panah Kiri*	*Jika diklik, akan menampilkan kalender pada bulan sebelumnya.*
Btn_BulanBerikutnya	*Button / Icon*	*Panah Kanan*	*Jika diklik, akan menampilkan kalender pada bulan berikutnya.*
Btn_Riwayat	*Button / Text*	*Riwayat*	*Jika diklik, akan mengarahkan pengguna ke halaman Riwayat Absensi Siswa.*

Page Riwayat Absensi Siswa

Table 24 Page Riwayat Absensi Siswa

Id_Objek	***Jenis***	***Label****	***Keterangan*** **
Btn_Back	*Button / Icon*	*Kembali*	*Jika diklik, akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya.*
Lbl_Title	*Label / Text*	*Riwayat Absensi Siswa*	*Menampilkan judul halaman yang berisi catatan riwayat absensi siswa.*
List_Riwayat	*List / Panel*	*Daftar Riwayat Absensi*	*Menampilkan kumpulan catatan absensi siswa berdasarkan tanggal dan status kehadiran.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Card_Riwayat	*Panel / Card*	*Alvi Muham*	*Menampilkan informasi satu catatan absensi, berupa nama siswa, tanggal kehadiran, dan status absensi.*
Badge_Status	*Label / Badge*	*HADIR*	*Menampilkan status kehadiran siswa pada setiap catatan riwayat, misalnya HADIR, TERLAMBAT, atau TIDAK HADIR.*

3.1.5.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #4 <*Riwayat Absensi Siswa*>

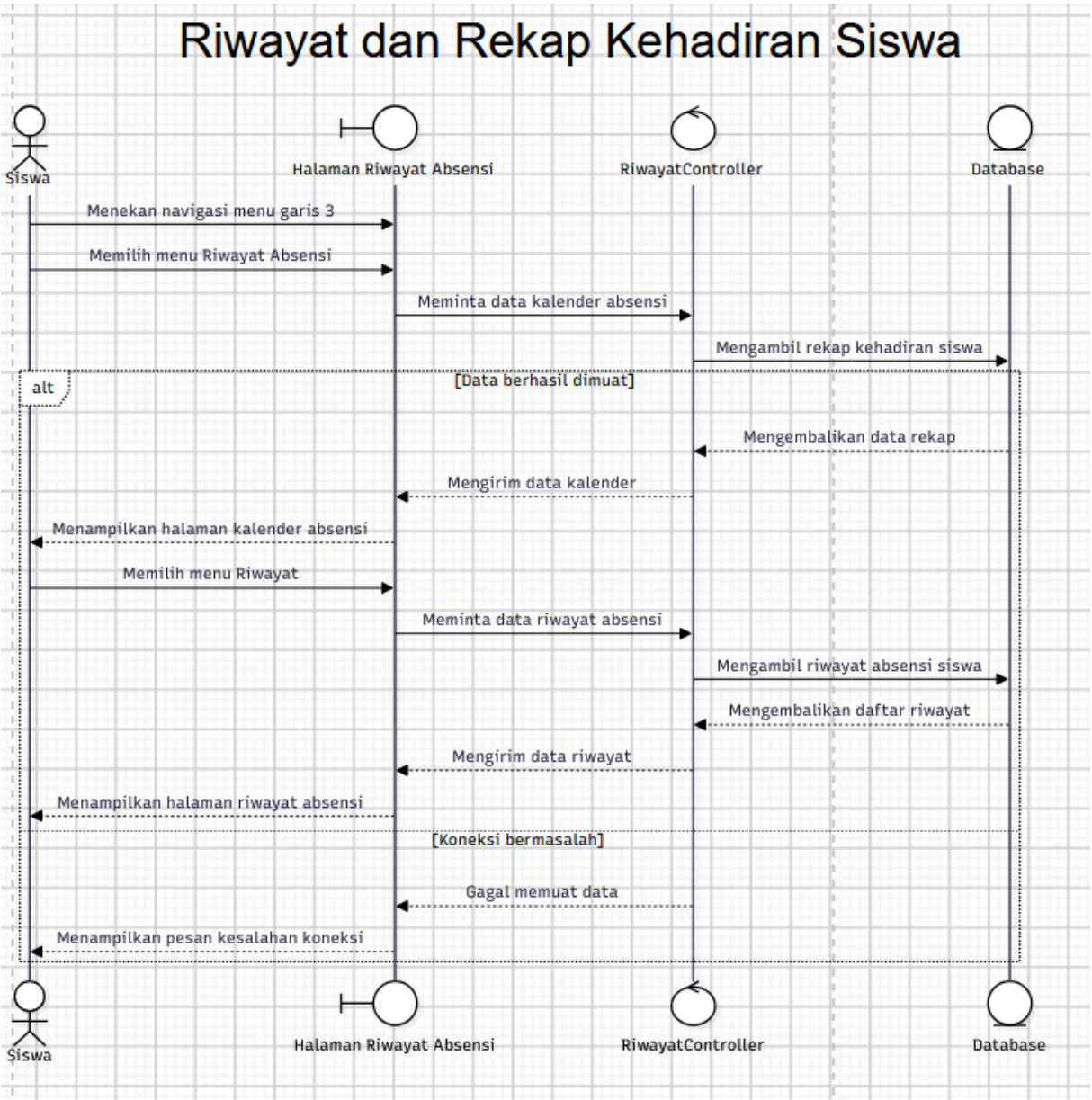
Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.
Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.
Gunakan tabel di bawah:
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	PageDashboardAbsensi	Boundary (Interface)
2	PageMenuNavigasi	Boundary (Interface)
3	PageKalenderAbsensi	Boundary (Interface)
4	PageRiwayatAbsensi	Boundary (Interface)
5	AbsensiController	Controller
6	AutentikasiController	Controller
7	KalenderAbsensiController	Controller
8	RiwayatAbsensiController	Controller
9	Siswaa	Entity (Database)
10	Absensi	Entity (Database)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.5.4 Sequence Diagram #4 <*Riwayat dan Rekap Kehadiran Siswa* >



Gambar 16 Sequence Diagram #4

3.1.6 Use Case #5 <DETAIL KEHADIRAN >

3.1.6.1 Use Case Scenario #5 <DETAIL KEHADIRAN >

Table 25 Use Case Scenario #5

Pre-Kondisi	Siswa telah berada di halaman riwayat atau kalender absensi.	
Post-Kondisi	Siswa berhasil melihat informasi detail kehadiran secara lengkap.	
Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

	1. Klik tombol "hadir" untuk melihat detail absensi.	
		2. Menampilkan jam, lokasi, dan keterangan kehadiran.
	3. Melihat detail kehadiran	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
		1a. Jika data detail kehadiran gagal dimuat karena masalah jaringan. 1b. Sistem menampilkan notifikasi ganguan koneksi atau gagal memuat data detail.

3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5<DETAIL KEHADIRAN>



Gambar 17 Detail Kehadiran Siswa

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Tabel Deskripsi Objek UI
Table 26 Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
LAY - 13	Detail Kehadiran Siswa	Menampilkan informasi detail riwayat kehadiran siswa pada tanggal tertentu, termasuk jam masuk, lokasi, dan status kehadiran

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil
Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

LAY-13: Page Detail Kehadiran Siswa

Table 27 Page Detail Kehadiran Siswa

Id_Objek	***JENIS***	***LABEL****	***Keterangan*** **
Btn1	*Button*	*Kembali (Ikon Panah)*	*Menampilkan ikon panah kembali untuk berpindah ke halaman sebelumnya.*
Lbl1	*Label*	*9 Mei 2026*	*Menampilkan informasi tanggal absensi yang dipilih beserta ikon kalender.*
Lbl2	*Label*	*SISWA*	*Menampilkan label kategori/sub-header entitas.*
Crd1	*Container / Card*	*-*	*Wadah (card container) berlatar putih dengan sudut melengkung dan bayangan halus untuk membungkus detail absensi.*
Lbl3	*Label*	*Alvi Muham*	*Menampilkan nama lengkap siswa yang dicatat kehadirannya.*
Lbl4	*Label / Badge*	*HADIR*	*Menampilkan indikator status kehadiran siswa dalam bentuk badge hijau.*
Lbl5	*Label*	*Hadir: 09/5/26*	*Menampilkan tanggal pencatatan presensi siswa.*
Lbl6	*Label*	*Jam Masuk: 06.55*	*Menampilkan waktu/jam siswa melakukan presensi masuk.*
Lbl7	*Label*	*Lokasi: SMA N 1 Bandung*	*Menampilkan nama lokasi atau sekolah tempat presensi dilakukan.*
Lbl8	*Label*	*Keterangan: Tepat Waktu*	*Menampilkan status keterangan ketepatan waktu presensi siswa.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.6.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 <Login Pengguna>

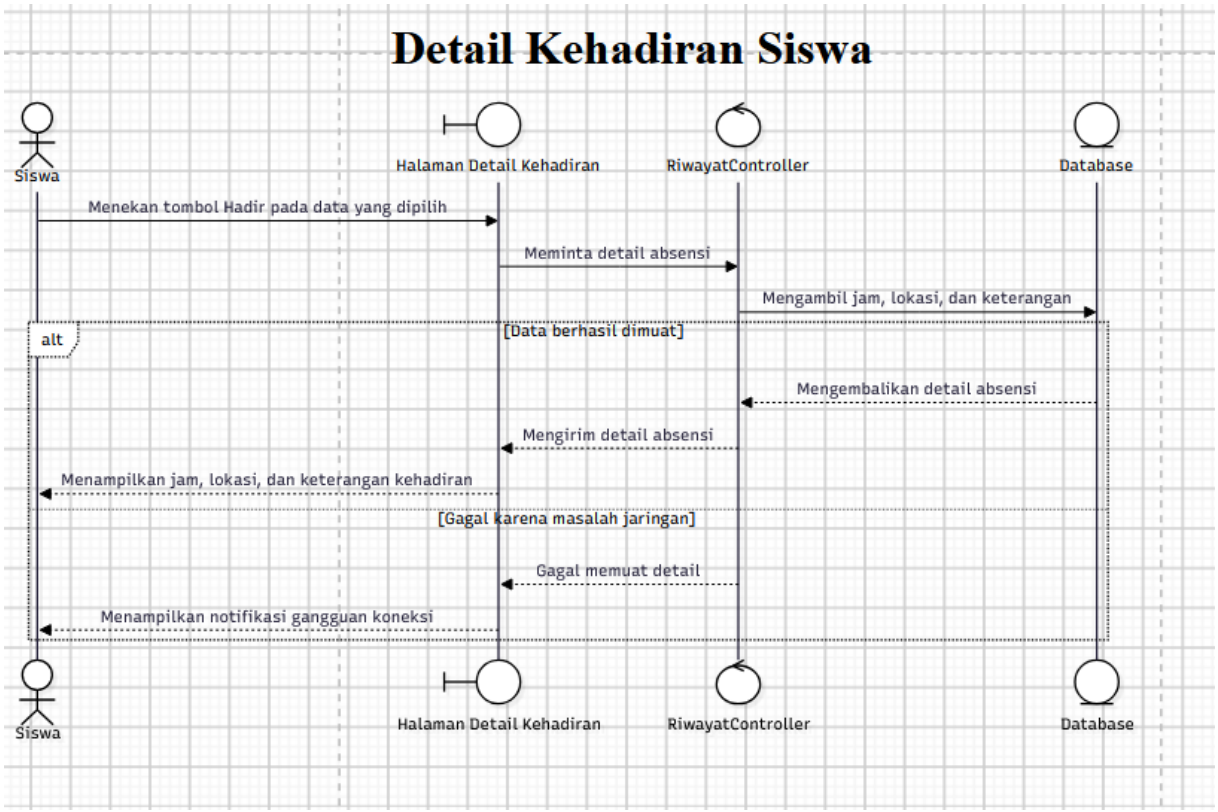
Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.
Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.
Gunakan tabel di bawah:

TABEL OBJECT PERANCANGAN
Table 28 TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	*FrmDetailKehadiranSiswa*	*Boundary (Interface)*
2	*CtrlKehadiran*	*Controller*
3	*Kehadiran*	*Entity (Database)*
4	*Siswa*	*Entity (Database)*

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.6.4 Sequence Diagram #5 <Detail Kehadiran Siswa>



Gambar 18 Sequence Diagram #5

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7 Use Case #6 <Dashboard Guru >

Skenario Use Case #1
Primary Flow
Alternate Flow

3.1.7.1 Use Case Scenario #6 <Dashboard Guru >

Table 29 Use Case Scenario #6

Nama Usecase	**Cetak Laporan Absensi**	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh Guru untuk menentukan rentang waktu dan mengunduh file laporan kehadiran siswa.	
Pre-Kondisi	Guru telah berhasil login ke sistem dan berada di page "absensi GPS".	
Post-Kondisi	Sistem berhasil mengunduh file laporan kehadiran siswa dan menampilkan notifikasi keberhasilan.	
Skenario Utama		
	1. Berada di page "absensi GPS".	
	2. Menekan navigasi menu "garis 3"	
	3. Memilih menu "laporan kehadiran".	
		4. Menampilkan page "laporan kehadiran siswa"
	5. Klik tombol "unduh".	
		6. Menampilkan page "cetak laporan"
	7. Isi rentang waktu.	
	8. Klik tombol "unduh laporan"	
		9. Menampilkan notifikasi "file berhasil diunduh".
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
		1a. Jika rentang waktu yang dimasukkan tidak valid atau data pada rentang waktu tersebut kosong: 1b. Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa data laporan tidak ditemukan atau gagal diunduh.

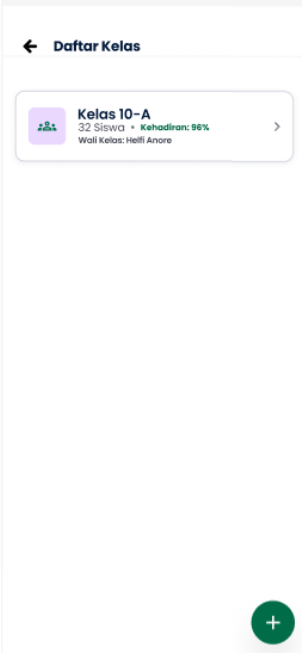
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 <Dashboard Guru >

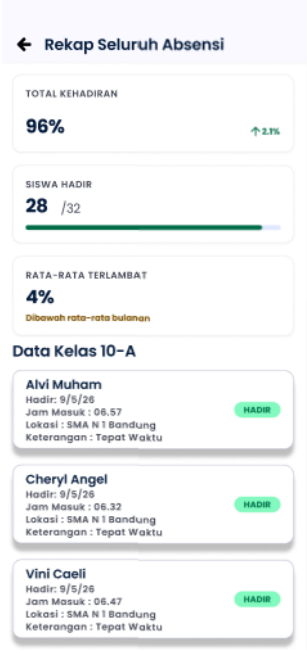
Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case
Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detilnya.



Gambar 19 Dashboard GPS



Gambar 20 Dashboard GPS



Gambar 21 Page Rekap Seluruh Absensi

Tabel Deskripsi Objek UI
Table 30 Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
LAY - 14	*Dashboard GPS*	*Halaman utama yang menampilkan informasi profil guru, nama sekolah, menu Guru Monitoring, serta informasi mengenai sistem absensi berbasis GPS.*
LAY - 15	*Page Daftar Kelas*	*Halaman yang menampilkan daftar kelas yang dipantau guru, termasuk nama kelas, jumlah siswa, persentase kehadiran, dan nama wali kelas.*
LAY - 16	*Page Rekap Seluruh Absensi*	*Halaman yang menampilkan rekap kehadiran siswa berupa total persentase kehadiran, jumlah siswa hadir, rata-rata keterlambatan, serta daftar data absensi siswa pada kelas yang dipilih.*

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil
Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

Page Dashboard Guru

Table 31Page Dashboard Guru

Id_Objek	***Jenis***	***Label****	***Keterangan****
Btn_Menu	*Button / Icon*	*Menu*	*Jika diklik, akan membuka menu navigasi aplikasi.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Lbl_SelamatDatang	*Label / Text*	*Selamat Datang, Helfi Anore*	*Menampilkan sapaan dan nama guru yang sedang login.*
Lbl_Peran	*Label / Text*	*Peran: Guru*	*Menampilkan peran pengguna yang sedang login.*
Lbl_Sekolah	*Label / Text*	*SMAN 1 Bandung • Monitoring Absensi*	*Menampilkan nama sekolah dan keterangan fungsi guru dalam monitoring absensi.*
Card_GuruMonitoring	*Panel / Card*	*Guru Monitoring*	*Menampilkan menu akses menuju fitur pemantauan absensi siswa.*
Card_Informasi	*Panel / Card*	*Informasi*	*Menampilkan informasi singkat mengenai manfaat sistem absensi berbasis GPS.*

Page Daftar Kelas

Table 32 Page Daftar Kelas

Id_Objek	***Jenis***	***Label****	***Keterangan*** **
Btn_Back	*Button / Icon*	*Kembali*	*Jika diklik, akan mengarahkan guru kembali ke halaman sebelumnya.*
Lbl_Title	*Label / Text*	*Daftar Kelas*	*Menampilkan judul halaman daftar kelas.*
Card_Kelas	*Panel / Card*	*Kelas 10-A*	*Menampilkan informasi kelas yang dipantau guru.*
Lbl_JumlahSiswa	*Label / Text*	*32 Siswa*	*Menampilkan jumlah siswa yang terdaftar di kelas.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Lbl_PersentaseKehadiran	*Label / Text*	*Kehadiran: 96%*	*Menampilkan persentase kehadiran siswa di kelas.*
Lbl_WaliKelas	*Label / Text*	*Wali Kelas: Helfi Anore*	*Menampilkan nama wali kelas.*
Btn_DetailKelas	*Button / Icon*	*Panah Kanan*	*Jika diklik, akan membuka halaman rekap seluruh absensi untuk kelas yang dipilih.*

Page Rekap Seluruh Absensi

Table 33 Page Rekap Seluruh Absensi

Id_Objek	***Jenis***	***Label****	***Keterangan*** **
Btn_Back	*Button / Icon*	*Kembali*	*Jika diklik, akan mengarahkan guru kembali ke halaman daftar kelas.*
Lbl_Title	*Label / Text*	*Rekap Seluruh Absensi*	*Menampilkan judul halaman rekapitulasi absensi siswa.*
Card_TotalKehadiran	*Panel / Card*	*Total Kehadiran*	*Menampilkan persentase total kehadiran siswa.*
Card_SiswaHadir	*Panel / Card*	*Siswa Hadir*	*Menampilkan jumlah siswa yang hadir dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa.*
Card_RataTerlambat	*Panel / Card*	*Rata-rata Terlambat*	*Menampilkan persentase rata-rata keterlambatan siswa.*
Lbl_NamaKelas	*Label / Text*	*Data Kelas 10-A*	*Menampilkan nama kelas yang sedang dipantau.*
List_DataAbsensi	*List / Panel*	*Data Absensi Siswa*	*Menampilkan daftar data absensi siswa pada kelas yang dipilih.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Card_DataSiswa	*Panel / Card*	*Alvi Muham*	*Menampilkan nama siswa, tanggal absensi, jam masuk, lokasi, keterangan, dan status kehadiran.*
Badge_Status	*Label / Badge*	*HADIR*	*Menampilkan status kehadiran siswa pada catatan absensi.*
Btn_Tambah	*Button / Icon*	+	*Menampilkan tombol tambah. Fungsi spesifiknya belum dapat dipastikan hanya dari wireframe.*

3.1.7.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 <*Dashboard Guru*>

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.
Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.
Gunakan tabel di bawah:
TABEL OBJECT PERANCANGAN

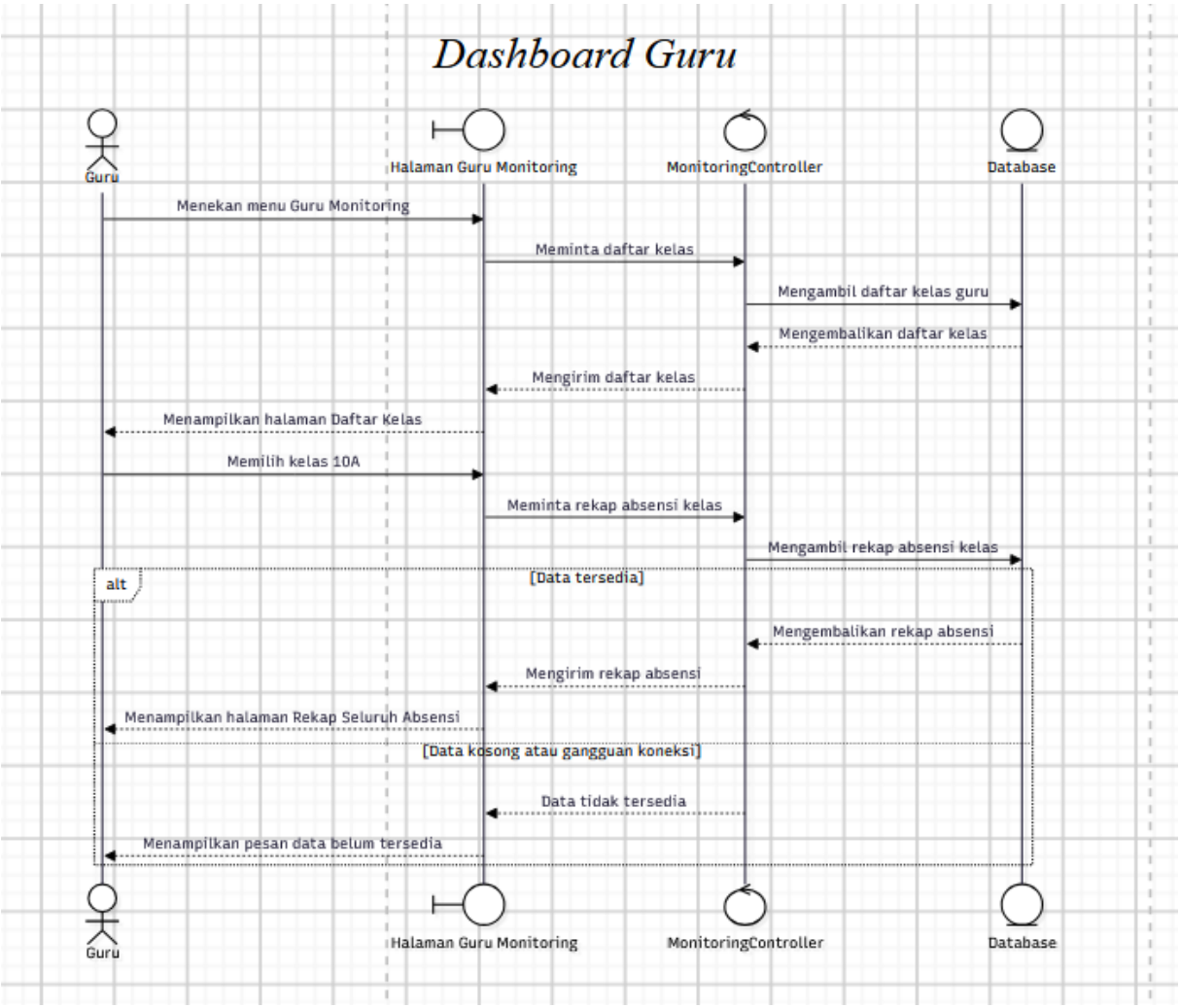
Table 34 TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	PageDashboardGuru	Boundary (Interface)
2	PageDaftarKelas	Boundary (Interface)
3	PageRekapAbsensi	Boundary (Interface)
4	MonitoringController	Controller
5	RekapAbsensiController	Controller
6	KelasController	Controller
7	Guru	Entity (Database)
8	Kelas	Entity (Database)
9	Siswa	Entity (Database)
10	Absensi	Entity (Database)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.7.4 Sequence Diagram #6 <*Dashboard Guru*>



Gambar 22 Sequence Diagram #6

3.1.8 Use Case #7 <cetak laporan absensi >

3.1.8.1 Use Case Scenario #7 <cetak laporan absensi>

Table 35 Use Case Scenario #7

Pre-Kondisi	Guru telah berhasil login ke sistem dan berada di page "absensi GPS".	
Post-Kondisi	Sistem berhasil mengunduh file laporan kehadiran siswa dan menampilkan notifikasi keberhasilan.	
Skenario Utama		
	1. Berada di page "absensi GPS".	
	2. Menekan navigasi menu "garis 3"	
	3. Memilih menu "laporan kehadiran".	

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

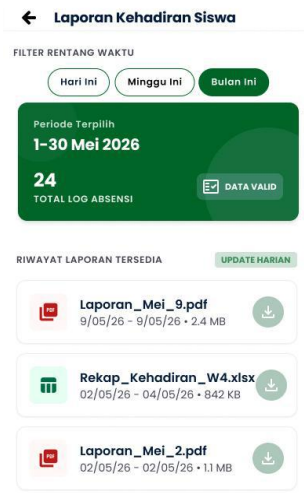
		4. Menampilkan page "laporan kehadiran siswa"
	5. Klik tombol "unduh".	
		6. Menampilkan page "cetak laporan"
	7. Isi rentang waktu.	
	8. Klik tombol "unduh laporan"	
		9. Menampilkan notifikasi "file berhasil diunduh".
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
		1a. Jika rentang waktu yang dimasukkan tidak valid atau data pada rentang waktu tersebut kosong: 1b. Sistem menampilkan pesan peringatan bahwa data laporan tidak ditemukan atau gagal diunduh.

3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 <cetak laporan absensi>

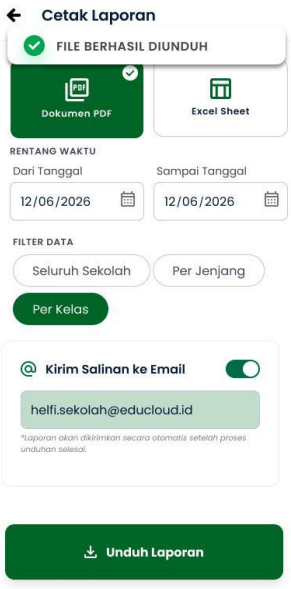
Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case
Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detilnya.



Gambar 23 Menu Navigasi Guru



Gambar 24 Laporan Kehadiran Siswa



Gambar 25 Cetak Laporan Kehadiran

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Tabel Deskripsi Objek UI

Table 36 Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	*NAMA LAYAR*	*DESKRIPSI*
LAY - 17	*Menu Navigasi Guru*	*Halaman menu navigasi sidebar yang menampilkan informasi profil guru (Helfi Anore), tombol penutup sidebar, serta pilihan menu untuk mengakses Laporan Kehadiran dan Logout.*
LAY - 18	*Laporan Kehadiran Siswa*	*Halaman yang menampilkan filter rentang waktu laporan, ringkasan total log absensi siswa pada periode terpilih (1-30 Mei 2026), serta riwayat berkas laporan kehadiran yang dapat diunduh (PDF/Excel).*
LAY - 19	*Cetak Laporan Kehadiran*	*Halaman opsi pengunduhan dan pencetakan laporan kehadiran, termasuk pemilihan format file (PDF/Excel), penentuan rentang tanggal, filter data (Per Kelas), opsi kirim salinan ke email, dan tombol unduh.*

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil
Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

LAY - 17: Menu Navigasi Guru
Table 37 Menu Navigasi Guru

Id_Objek	*Jenis*	*Label**	*Keterangan***
Card_ProfilMenu	*Panel / Card*	*Helfi Anore, Guru*	*Menampilkan foto profil, nama pengguna (Helfi Anore), dan peran akun sebagai Guru.*
Btn_Close	*Button / Icon*	*X*	*Jika diklik, akan menutup menu navigasi sidebar dan kembali ke layar sebelumnya.*
Btn_LaporanKehadiran	*Button / Menu*	*Laporan Kehadiran*	*Menampilkan ikon folder dan teks; jika diklik, mengarahkan pengguna ke halaman Laporan Kehadiran Siswa.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Btn_Logout	*Button / Menu*	*Logout*	*Menampilkan ikon keluar dan teks merah; jika diklik, akan mengakhiri sesi akun pengguna dan keluar ke halaman login.*

Lay-18 Laporan Kehadiran Siswa

Table 38 Laporan Kehadiran Siswa

Id_Objek	*Jenis*	*Label**	*Keterangan***
Btn_Back	*Button / Icon*	*Panah Kiri*	*Jika diklik, akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama/dashboard.*
Lbl_Title	*Label / Text*	*Laporan Kehadiran Siswa*	*Menampilkan judul utama halaman.*
Lbl_FilterTitle	*Label / Text*	*FILTER RENTANG WAKTU*	*Menampilkan judul untuk seksi pemfilteran waktu.*
Btn_FilterHariIni	*Button / Chip*	*Hari Ini*	*Pilihan filter waktu untuk menampilkan log kehadiran hari ini.*
Btn_FilterMingguIni	*Button / Chip*	*Minggu Ini*	*Pilihan filter waktu untuk menampilkan log kehadiran minggu ini.*
Btn_FilterBulanIni	*Button / Chip*	*Bulan Ini*	*Pilihan filter waktu aktif (berwarna hijau) untuk menampilkan log kehadiran bulan berjalan.*
Card_Summary	*Panel / Card*	*Periode Terpilih 1–30 Mei 2026*	*Menampilkan kartu ringkasan yang berisi rentang periode terpilih, total log absensi sebanyak 24, serta indikator status DATA VALID.*
Lbl_RiwayatTitle	*Label / Text*	*RIWAYAT LAPORAN TERSEDIA*	*Menampilkan judul seksi daftar file laporan yang tersedia untuk diunduh.*
Badge_Update	*Badge / Status*	*UPDATE HARIAN*	*Menampilkan indikator status keterbaruan data riwayat laporan.*
Card_ReportPdf1	*Panel / Item Card*	*Laporan_Mei_9.pdf*	*Menampilkan berkas laporan PDF dengan periode 09/05/26–09/05/26, ukuran 2,4 MB, serta tombol unduh.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Card_ReportXls	*Panel / Item Card*	*Rekap_Kehadiran_W4.xlsx*	*Menampilkan berkas laporan Excel dengan periode 02/05/26–04/05/26, ukuran 842 KB, serta tombol unduh.*
Card_ReportPdf2	*Panel / Item Card*	*Laporan_Mei_2.pdf*	*Menampilkan berkas laporan PDF dengan periode 02/05/26–02/05/26, ukuran 1,1 MB, serta tombol unduh.*
Btn_DownloadFile	*Button / Icon*	*Icon Download (Panah Bawah)*	*Jika diklik pada setiap kartu berkas, akan mengunduh file laporan terkait ke perangkat pengguna.*

Lay-19. Page Cetak Laporan Kehadiran

Table 39 Page Cetak Laporan Kehadiran

Id_Objek	*Jenis*	*Label**	*Keterangan***
Btn_Back	*Button / Icon*	*Panah Kiri*	*Jika diklik, akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya.*
Lbl_Title	*Label / Text*	*Cetak Laporan*	*Menampilkan judul utama halaman cetak dan konfigurasinya.*
Alert_Success	*Notification / Toast*	*FILE BERHASIL DIUNDUH*	*Menampilkan notifikasi popup dengan tanda centang hijau jika proses pengunduhan berhasil.*
Card_FormatPdf	*Button / Card*	*Dokumen PDF*	*Pilihan format dokumen PDF yang aktif atau terpilih, ditandai dengan ikon centang.*
Card_FormatExcel	*Button / Card*	*Excel Sheet*	*Pilihan format dokumen Excel Sheet.*
Lbl_RentangWaktu	*Label / Text*	*RENTANG WAKTU*	*Menampilkan judul seksi penentuan rentang tanggal laporan.*
Input_DariTanggal	*Input Text / Picker*	*12/06/2026*	*Field untuk mengisi atau memilih tanggal awal laporan, dilengkapi ikon kalender.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Input_SampaiTanggal	*Input Text / Picker*	*12/06/2026*	*Field untuk mengisi atau memilih tanggal akhir laporan, dilengkapi ikon kalender.*
Lbl_FilterData	*Label / Text*	*FILTER DATA*	*Menampilkan judul seksi untuk menentukan cakupan data laporan.*
Btn_FilterSekolah	*Button / Chip*	*Seluruh Sekolah*	*Pilihan cakupan data laporan untuk seluruh sekolah.*
Btn_FilterJenjang	*Button / Chip*	*Per Jenjang*	*Pilihan cakupan data laporan berdasarkan jenjang pendidikan.*
Btn_FilterKelas	*Button / Chip*	*Per Kelas*	*Pilihan cakupan data laporan yang aktif (berwarna hijau) untuk kelas tertentu.*
Switch_Email	*Toggle Switch*	*Kirim Salinan ke Email*	*Tombol sakelar (toggle) untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pengiriman salinan laporan ke alamat email.*
Input_Email	*Input Text*	*helfi.sekolah@educloud.id*	*Field untuk menampilkan atau memasukkan alamat email tujuan pengiriman salinan laporan.*
Lbl_Note	*Label / Text*	*Laporan akan dikirimkan secara otomatis...*	*Menampilkan catatan penjelas mengenai proses pengiriman email setelah pengunduhan selesai.*
Btn_UnduhLaporan	*Button*	*Unduh Laporan*	*Tombol aksi utama untuk memproses dan mengunduh berkas laporan sesuai konfigurasi yang dipilih.*

3.1.8.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 <*Dashboard Guru*>

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.
Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.
Gunakan tabel di bawah:
TABEL OBJECT PERANCANGAN
Table 40 TABEL OBJECT PERANCANGAN

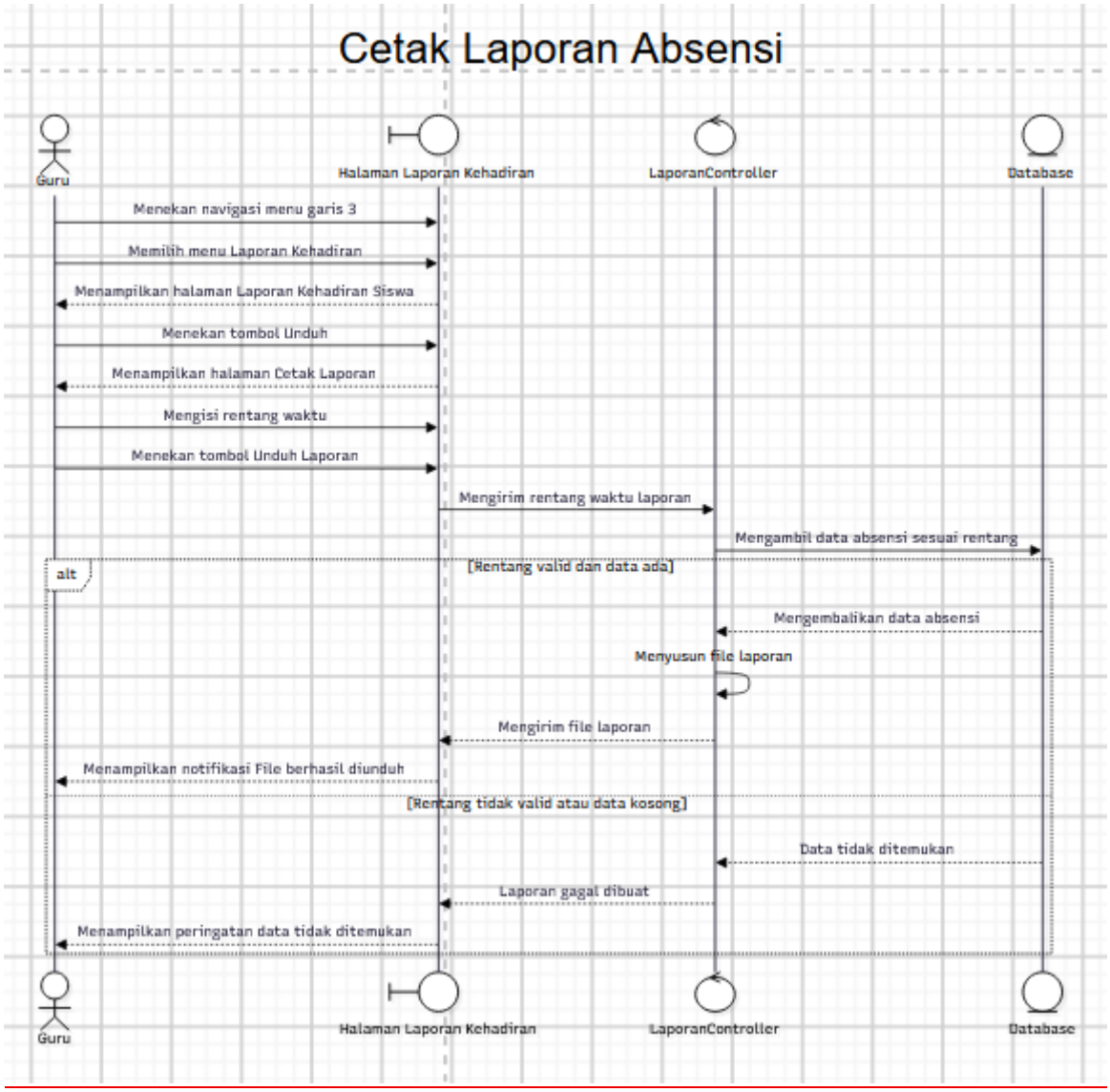
No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	FrmDashboardGuru	Boundary (Interface)
2	FrmMenuNavigasiGuru	Boundary (Interface)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3	CtrlDashboardGuru	Controller
4	Guru	Entity (Database)
5	LogAbsensi	Entity (Database)
10	Absensi	Entity (Database)

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

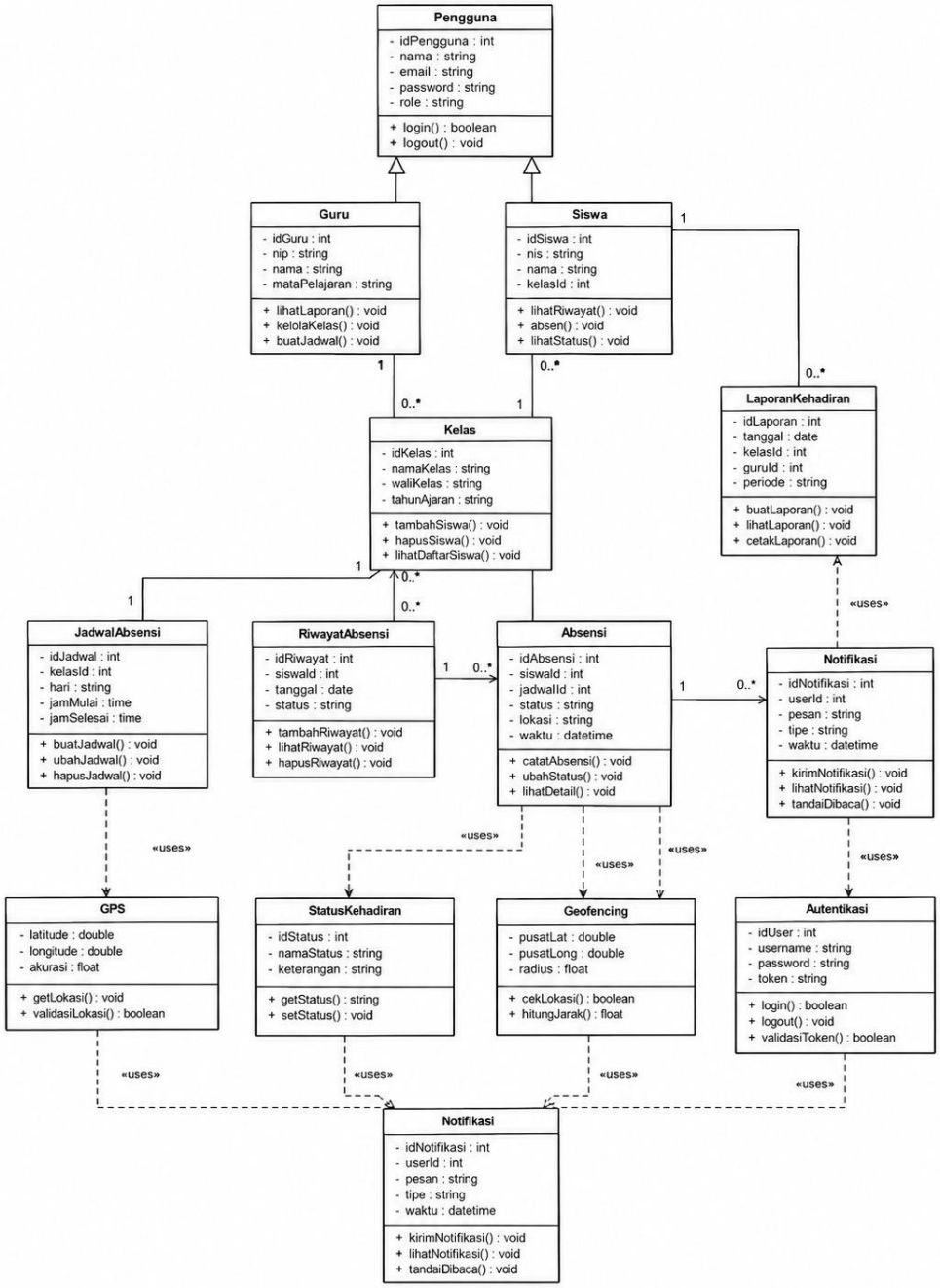
3.1.8.4 Sequence Diagram #7<*Cetak Laporan Absensi* >



Gambar 26 Sequence Diagram #7

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.2 Diagram Kelas Keseluruhan



Gambar 27 Diagram Kelas Keseluruhan

3.3 Perancangan Detil Kelas

Bagian ini diisi dengan daftar keseluruhan kelas yang akan digunakan dalam PL. menggunakan model MVC

TABEL KELAS :

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Table 41 TABEL KELAS

ID Kelas	Nama Kelas	Atribut (Visibility)	Method / Operation
K-01	Pengguna	- idPengguna: int - nama: string - email: string - password: string - role: string	+ login(): boolean + logout(): void
K-02	Guru	- idGuru: int - nip: string - nama: string - mataPelajaran: string	+ lihatLaporan(): void + kelolaKelas(): void + buatJadwal(): void
K-03	Siswa	- idSiswa: int - nis: string - nama: string - kelasId: int	+ lihatRiwayat(): void + absen(): void + lihatStatus(): void
K-04	Kelas	- idKelas: int - namaKelas: string - waliKelas: string - tahunAjaran: string	+ tambahSiswa(): void + hapusSiswa(): void + lihatDaftarSiswa(): void
K-05	JadwalAbsensi	- idJadwal: int - kelasId: int - hari: string - jamMulai: time - jamSelesai: time	+ buatJadwal(): void + ubahJadwal(): void + hapusJadwal(): void
K-06	RiwayatAbsensi	- idRiwayat: int - siswaId: int - tanggal: date - status: string	+ tambahRiwayat(): void + lihatRiwayat(): void + hapusRiwayat(): void

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

K-07	Absensi	- idAbsensi: int - siswaId: int - jadwalId: int - status: string - lokasi: string - waktu: datetime	+ catatAbsensi(): void + ubahStatus(): void + lihatDetail(): void
K-08	LaporanKehadiran	- idLaporan: int - tanggal: date - kelasId: int - guruId: int - periode: string	+ buatLaporan(): void + lihatLaporan(): void + cetakLaporan(): void
K-09	Notifikasi	- idNotifikasi: int - userId: int - pesan: string - tipe: string - waktu: datetime	+ kirimNotifikasi(): void + lihatNotifikasi(): void + tandaiDibaca(): void
K-10	GPS	- latitude: double - longitude: double - akurasi: float	+ getLokasi(): void + validasiLokasi(): boolean
K-11	StatusKehadiran	- idStatus: int - namaStatus: string - keterangan: string	+ getStatus(): string + setStatus(): void
K-12	Geofencing	- pusatLat: double - pusatLong: double - radius: float	+ cekLokasi(): boolean + hitungJarak(): float
K-13	Autentikasi	- idUser: int - username: string - password: string - token: string	+ login(): boolean + logout(): void + validasiToken(): boolean

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Untuk setiap kelas:

- *identifikasi operasi (mengacu pada tanggung-jawab kelas),* identifikasi atribut, termasuk visibility-nya

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Bagian ini hanya diisi untuk kerangka algoritma untuk proses-proses yang dianggap cukup penting. Implementasi skeleton code juga sudah dapat dilakukan untuk kelas-kelas yang terdefinisi pada bahasa pemrograman tertentu. Boleh dibuat subbab per kelas.

Algoritma #1

Contoh:
Nama Kelas : Geofencing
Nama Operasi :cekLokasi() dan itungJarak()
Algoritma :

```
CLASS GeofencingController

   PUBLIC FUNCTION cekLokasi(latSiswa: REAL, longSiswa: REAL, sekolahId: INT): BOOLEAN
      CONSTANT R: REAL = 6371000.0
      DECLARE pusatLat: REAL
      DECLARE pusatLong: REAL
      DECLARE radius: REAL
      DECLARE dlat: REAL
      DECLARE dlong: REAL
      DECLARE a: REAL
      DECLARE c: REAL
      DECLARE distance: REAL

      pusatLat = Database.getGeofencingLat(sekolahId)
      pusatLong = Database.getGeofencingLong(sekolahId)
      radius = Database.getGeofencingRadius(sekolahId)

      dlat = toRadians(pusatLat - latSiswa)
      dlong = toRadians(pusatLong - longSiswa)

      a = (sin(dlat / 2.0) * sin(dlat / 2.0)) + (cos(toRadians(latSiswa)) * cos(toRadians(pusatLat)) *
sin(dlong / 2.0) * sin(dlong / 2.0))
      c = 2.0 * atan2(sqrt(a), sqrt(1.0 - a))

      distance = R * c

      IF distance <= radius THEN
         RETURN TRUE
      ELSE
         RETURN FALSE
      ENDIF

   END FUNCTION

END CLASS
```

Query #2

```
SELECT a.idAbsensi, s.nama AS namaSiswa, a.tanggal, a.waktu, a.lokasi, a.status
FROM absensi a
JOIN siswa s ON a.siswaId = s.idSiswa
WHERE s.kelasId = :kelasId AND a.tanggal BETWEEN :tanggalMulai AND :tanggalSelesai;
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Keterangan : Digunakan oleh modul guru atau laporan untuk mengambil rekapitulasi data kehadiran seluruh siswa berdasarkan ID kelas tertentu dalam suatu rentang tanggal (periode laporan).

4 Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)

Mapping requirement dengan Use Case yang direalisasikan

Table 42 Mapping requirement

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
FR-01	Login akun	Use Case #1: Login Pengguna
FR-02	Verifikasi Peran	Use Case #1: Login Pengguna
FR-03	Aktivasi GPS	Use Case #2: Halaman Utama Absensi
FR-04	Geofencing	Use Case #3: Validasi Lokasi GPS dan Geofencing
FR-05	Konfirmasi Absensi	Use Case #3: Validasi Lokasi GPS dan Geofencing
FR-06	Pencatatan Waktu dan Tanggal	Use Case #3: Validasi Lokasi GPS dan Geofencing
FR-07	Penentuan Status	Use Case #3: Validasi Lokasi GPS dan Geofencing
FR-08	Ketidakhadiran Otomatis	Use Case #3: Validasi Lokasi GPS dan Geofencing
FR-09	Riwayat Absensi	Use Case #4: Riwayat dan Rekap Kehadiran Siswa
FR-10	Monitoring Kehadiran	Use Case #6: Dashboard Guru
FR-11	Laporan Kehadiran	Use Case #7: Cetak Laporan Absensi
FR-12	Notifikasi Absensi	Use Case #1, #3, & #7 (Sistem Notifikasi Umum)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.